

Chapitre XIV-C : Matrices



Retranscrit par Samy Youssoufine

6 mai 2026



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Définitions	3
2	Opérations sur les matrices	10

Ce chapitre est consacré aux matrices, qui sont des outils fondamentaux en algèbre linéaire. Nous allons introduire les définitions de base, les propriétés essentielles, et quelques applications importantes des matrices dans le contexte de l'algèbre linéaire.

1 Définitions

$\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif dans le reste de cette section.

📖 Définition 1 (Matrice)

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$.

1. On appelle matrice à n lignes et p colonnes toute application :

$$A : \begin{array}{ccc} \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket & \rightarrow & \mathbb{K} \\ (i, j) & \mapsto & A(i, j) \stackrel{\text{noté}}{=} a_{i,j} \end{array}$$

qu'on note aussi $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

► On peut écrire
$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

► $a_{i,j}$ est appelé le coefficient de A situé à la ligne i et à la colonne j .

► (n, p) est appelé la *taille* de A .

2. On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble de toutes les matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$.
3. Si $n = p$, on dit que A est une matrice carrée de taille n . On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

💬 Remarque 1

1. $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices “colonnes” à n lignes.
2. $\mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices “lignes” à p colonnes.

On ne peut pas encore les identifier à des éléments de $\mathbb{K}^n$ ou $\mathbb{K}^p$. Pour cela, on doit d'abord définir un isomorphisme entre ces ensembles.

Exemple 1

- Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. On pose $V = (\lambda_i^{j-1})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. V est appelée la matrice de Vandermonde associée à $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Cette matrice est de taille n .

▷ On peut expliciter V :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

- Pour tout $(s, q) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, on a $E_{s,q} = (\delta_{s,i} \cdot \delta_{q,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$. $E_{s,q}(n, p)$ est appelée la matrice élémentaire de taille n associée à (s, q) .

▷ On peut expliciter $E_{s,q}(n, p)$:

$$E_{s,q}(n, p) = \begin{pmatrix} \delta_{s,1}\delta_{q,1} & \delta_{s,1}\delta_{q,2} & \cdots & \delta_{s,1}\delta_{q,p} \\ \delta_{s,2}\delta_{q,1} & \delta_{s,2}\delta_{q,2} & \cdots & \delta_{s,2}\delta_{q,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \delta_{s,s}\delta_{q,1} & \delta_{s,s}\delta_{q,2} & \cdots & \delta_{s,s}\delta_{q,p} \end{pmatrix}$$

- ▷ Ce qui donne $E_{s,q}(n, p) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{(n,p)}$ (1 est en ligne s , col. q)

- ▷ La famille $(E_{s,q}(n, p))_{\substack{1 \leq s \leq n \\ 1 \leq q \leq p}}$ est appelée la famille des matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Définition 2 (Matrice triangulaire et diagonale)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Les $(a_{1,1}, \dots, a_{n,n})$ sont appelés les coefficients diagonaux de A .
2. A est dite triangulaire supérieure si $a_{i,j} = 0$ pour tout $1 \leq j < i \leq n$.
 - On note $T_{n,s}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.
3. A est dite triangulaire inférieure si $a_{i,j} = 0$ pour tout $1 \leq i < j \leq n$.
 - On note $T_{n,i}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices triangulaires inférieures de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.
4. A est dite diagonale si $a_{i,j} = 0$ pour tout $1 \leq i \neq j \leq n$. C'est-à-dire que A est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure.

- On note $\text{diag}(a_{1,1}, \dots, a_{n,n})$ la matrice diagonale de taille n ayant pour coefficients diagonaux $a_{1,1}, \dots, a_{n,n}$.
- On note $D_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonales de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$$

Triangulaire supérieure

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

Triangulaire inférieure

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$$

Diagonale

Figure 1.1 – Représentations schématiques des matrices triangulaires et diagonales.

⚠ Attention

Les matrices triangulaires n'imposent aucune condition sur les coefficients inférieurs/supérieurs à la diagonale. Ils peuvent aussi être nuls. Dans une matrice diagonale, les coefficients diagonaux peuvent aussi être nuls. La matrice nulle est, par exemple, à la fois triangulaire supérieure, triangulaire inférieure et diagonale.

💬 Remarque 2

L'intersection de $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$ est exactement $D_n(\mathbb{K})$.

$$T_{n,s}(\mathbb{K}) \cap T_{n,i}(\mathbb{K}) = D_n(\mathbb{K})$$

📖 Définition 3 (Transposée d'une matrice)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

La transposée de A est la matrice $A^T = (a_{j,i})_{\substack{1 \leq j \leq p \\ 1 \leq i \leq n}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.

On note cette transposée A^T ou ${}^t A$.

Remarque 3

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

On peut aussi noter A de la manière suivante

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} C_1 & C_2 & \cdots & C_p \end{matrix} \\ \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ \vdots \\ L_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & a_{3,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

où $L_i = (a_{i,1}, \dots, a_{i,p})$ est la i -ème ligne de A pour tout $1 \leq i \leq n$.

et où $C_i = \begin{pmatrix} a_{1,i} \\ \vdots \\ a_{n,i} \end{pmatrix}$ est la i -ème colonne de A pour tout $1 \leq i \leq p$.

Donc ${}^t L_i = \begin{pmatrix} a_{i,1} \\ \vdots \\ a_{i,p} \end{pmatrix}$ et ${}^t C_i = (a_{1,i}, \dots, a_{n,i})$.



Attention

La transposée n'est pas une rotation de la matrice. Dans le cas d'une matrice carrée (lignes = colonnes), c'est une symétrie par rapport à la diagonale.



Exemple 2

► Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$. Alors ${}^t A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

► Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ i & 2 & 0 \\ 0 & j & 3 \end{pmatrix}$. Alors ${}^t A = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ 0 & 2 & j \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Remarque 4

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. $\forall A \in D_n(\mathbb{K}), {}^t A = A$.

2. $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), {}^t ({}^t A) = A$.

3. L'application $T : \begin{matrix} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ {}^t A \end{matrix}$ vérifie $T \circ T = \text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.

Définition 4 (Matrice symétrique et antisymétrique)

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- ▶ On dit que A est symétrique si ${}^t A = A$. C'est-à-dire que $\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} = a_{j,i}$.
 - ▷ Pour cela, A doit être une matrice carrée.
 - ▷ On note $S_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices symétriques de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.
- ▶ On dit que A est antisymétrique si ${}^t A = -A$, donc que $\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} = -a_{j,i}$.
 - ▷ On note $A_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices antisymétriques de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Remarque 5

Dans le cas d'une matrice antisymétrique, on a $a_{i,i} = -a_{i,i}$ pour tout $1 \leq i \leq n$, donc $2a_{i,i} = 0$ pour tout $1 \leq i \leq n$. En particulier, si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, alors $a_{i,i} = 0$ pour tout $1 \leq i \leq n$. Donc la diagonale de la matrice antisymétrique est nulle.

Exemple 3

- ▶ $A = \begin{pmatrix} 1 & i & 2 \\ i & -2 & j \\ 2 & j & 0 \end{pmatrix}$, est une matrice symétrique $\in S_3(\mathbb{C})$.
- ▶ $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -4 \\ -1 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, n'est pas une matrice antisymétrique, car $a_{3,3} = 1 \neq 0$. En le remplaçant par 0, on obtient une matrice antisymétrique $\in A_4(\mathbb{R})$.

Définition 5 (Matrice de coordonnées)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. $\forall x \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$.

On note $\text{Mat}_B(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ la matrice de coordonnées de x dans la base B .

2. Soient $u_1, \dots, u_p \in E$. Pour tout $j \in \{1, \dots, p\}$, il existe d'uniques $(a_{i,j})_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n$ tels que $u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$.
On note $\text{Mat}_B(u_1, \dots, u_p) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ la matrice de coordonnées de $(u_1, \dots, u_p)$ dans la base B .

$$\text{i.e. : } \text{Mat}_B(u_1, \dots, u_p) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Exemple 4

Dans $\mathbb{K}_2[X]$, soient $P_1 = (X - 1)^2$, $P_2 = X^2 - X$, $P_3 = 2X^2 - 1$ et $B = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{K}_2[X]$. Alors :

$$\text{Mat}_{B_C}(P_1, P_2, P_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Définition 6 (Matrice d'une application linéaire)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimensions respectives n et p .

Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $C = (c_1, \dots, c_p)$ une base de F .

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle matrice de f relativement aux bases B et C la matrice notée $\text{Mat}_{B,C}(f)$ ou $\text{Mat}(f, B, C)$ égale à $\text{Mat}_C(f(e_1), \dots, f(e_n)) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Remarque 6

Si $f \in \mathcal{L}(E)$ et B est une base de E , alors on écrit $\text{Mat}(f, B, B) = [f]_B$.

Exemple 5

- Soit $f : \begin{matrix} \mathbb{K}_3[X] \\ P \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathbb{K}_3[X] \\ \mapsto XP' + (X^2 - 1)P'' + 3P \end{matrix}$ qui associe à tout $P \in \mathbb{K}_3[X]$ l'image.

On souhaite déterminer $[f]_{B_C}$ où B_C est la base canonique de $\mathbb{K}_3[X]$.

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Sachant que $f(1) = 3$, $f(X) = 4X$, $f(X^2) = 7X^2 - 2$ et $f(X^3) = 12X^3 - 6X$.

- Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. On pose $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{K}_{n-1}[X] \\ P \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathbb{K}^n \\ \mapsto (P(a_1), \dots, P(a_n)) \end{matrix}$.

On souhaite déterminer $\text{Mat}(\varphi, B_{C_1}, B_{C_2})$ où B_{C_1} et B_{C_2} sont les bases cano-

niques de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ et $\mathbb{K}^n$ respectivement.

$$\text{Mat}(\varphi, B_{C_1}, B_{C_2}) = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Cette matrice est égale à la matrice de Vandermonde $V(a_1, \dots, a_n)$.

2 Opérations sur les matrices

Définition 7 (Espace vectoriel de matrices)

On munit $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de la LCI $+$ et de la LCE $\cdot$ définies par :

$$\forall A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}, B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda \in \mathbb{K} :$$

$$\begin{cases} A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \\ \lambda \cdot A = (\lambda a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \end{cases}$$

En plus, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de dimension finie, avec $\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = n \cdot p$.

La base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est $B_C = (E_{i,j}(n,p))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

Preuve

Pour montrer que $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -ev., il faut montrer que :

- ▶ $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien.
 - ▷ ... et donc que $+$ est bien une LCI...
 - ▷ qu'elle est associative et commutative...
 - ▷ que $0_{n,p} = (0)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ est élément neutre pour la loi $+$ dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
 - ▷ Enfin, que les éléments de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont symétrisables par loi $+$.
- ▶ Ensuite, $\cdot$ est bien une LCE et qu'elles vérifient les propriétés d'une LCE pour un espace vectoriel comme énoncées dans le chapitre 14-A en page 3.



recop

Théorème 1 (Isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. tels que $\begin{cases} \dim_{\mathbb{K}} E = p \\ \dim_{\mathbb{K}} F = n \end{cases}$

Soient $\begin{cases} B = (e_1, \dots, e_p) \text{ base de } E \\ C = (c_1, \dots, c_n) \text{ base de } F \end{cases}$

Alors $\psi : \begin{matrix} \mathcal{L}(E, F) \\ f \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ \mapsto \text{Mat}(f, B, C) \end{matrix}$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev.

Méthode

Pour démontrer la surjectivité : “Une application linéaire de E vers F est caractérisée par les images de la base de E ”.

Preuve

Pour montrer que ψ est un isomorphisme de E vers F , il faut vérifier que :

- ▶ ψ est bien définie.
- ▶ ψ est une application linéaire.
- ▶ ψ est injective.
- ▶ ψ est surjective.

ψ est bien définie :

- ▶ On a $\forall f \in \mathcal{L}(E, F)$.
- ▶ On a $\text{Mat}(f, B, C) = \psi(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- ▶ Donc ψ est définie.

ψ est une application linéaire :

- ▶ On pose $N = \text{Mat}(f, B, C) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

$$\triangleright \text{ On a donc } N = \begin{pmatrix} f(e_1) & \cdots & f(e_p) \\ a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}.$$

- ▶ On pose $M = \text{Mat}(g, B, C) = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

$$\triangleright \text{ Donc } \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, g(e_j) = \sum_{i=1}^n b_{i,j} c_i.$$

- ▶ Donc $N + \lambda M = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

- ▶ Or $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, (f + \lambda g)(e_j)$.

$$\begin{aligned} (f + \lambda g)(e_j) &= f(e_j) + \lambda g(e_j) \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,j} c_i + \lambda \sum_{i=1}^n b_{i,j} c_i \\ &= \sum_{i=1}^n (a_{i,j} + \lambda b_{i,j}) \cdot c_i \end{aligned}$$

- ▶ Cela implique que $\underbrace{\text{Mat}(f + \lambda g, B, C)}_{=\psi(f+\lambda g)} = \underbrace{N}_{\psi(f)} + \lambda \underbrace{M}_{\psi(g)}.$

► Donc $\psi \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E, F), \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))$.

ψ est injective :

► Soit $f \in \text{Ker}(\psi)$. Donc $\psi(f) = 0_{n,p}$.

▷ i.e. : (matrices en latex eh)

► Donc $\forall 1 \leq j \leq p, f(e_j) = 0_F$.

► Or $f(E) = \text{Vect}(f(B)) = \{0_F\}$.

► Donc $f = 0_{\mathcal{L}(E,F)}$.

► i.e. $\text{Ker}\psi = 0_{\mathcal{L}(E,F)}$.

► Et donc ψ est injective !

ψ est surjective :

► Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

► On pose $f : \begin{matrix} E & \rightarrow & F \\ e_j & \mapsto & \sum_{i=1}^n a_{i,j} c_i \end{matrix}$ pour tout $1 \leq j \leq p$.

► f est bien définie, car B est une base de E .

► f est linéaire, car C est une base de F .

► Donc $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

► Or $\psi(f) = \text{Mat}(f, B, C) = A$.

► Donc ψ est surjective !

On a montré que ψ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. ■

→ Conséquence 1

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions finies.

$\mathcal{L}(E, F)$ est aussi de dimension finie, avec $\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{L}(E, F)) = \dim_{\mathbb{K}}(E) \cdot \dim_{\mathbb{K}}(F)$.

Q Preuve

En effet, si $\dim_{\mathbb{K}}(E) = p$ et $\dim_{\mathbb{K}}(F) = n$, alors $\mathcal{L}(E, F)$ est isomorphe à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, qui est de dimension $n \cdot p$.

$$\mathcal{L}(E, F) \sim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \implies \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{L}(E, F)) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = n \cdot p$$

Remarque 7

Si E, F sont deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions finies tels que $E \sim F$, alors $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F)$.

ECRIRE
MA-
TRICES

✓ Propriété 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

$$E \sim \mathbb{K}^n$$

Q Preuve

Soit $C = (c_1, \dots, c_n)$ une base de E .

On pose $B_C = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

On définit $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{K}^n & \rightarrow & E \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) & \mapsto & \sum_{i=1}^n \lambda_i c_i \end{matrix}$

- ▶ φ est bien définie, car C est une base de E .
- ▶ φ est linéaire, car C est une base de E .
- ▶ Donc $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, E)$.
- ▶ On a $\varphi(B_C) = C$, qui est une base de E .
- ▶ Donc φ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $\mathbb{K}^n$ et E .

■

→ Conséquence 2

Soit E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions finies.

$$E \sim F \iff \dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F)$$

☰ Définition 8 (Application linéaire associée canoniquement à une matrice)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

L'application $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ telle que $\text{Mat}(f, B_{C_1}, B_{C_2}) = A$ est appelée l'application linéaire associée canoniquement à A .

(Avec $B_{C_1} = B_C^{(p)}$ et $B_{C_2} = B_C^{(n)}$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$ respectivement.)

✎ Exemple 6

- ▶ Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$. L'application linéaire associée canoniquement à A est $f : \begin{matrix} \mathbb{K}^3 & \rightarrow & \mathbb{K}^2 \\ (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) & \mapsto & (1 \cdot \lambda_1 + 2 \cdot \lambda_2 + 3 \cdot \lambda_3, 4 \cdot \lambda_1 + 5 \cdot \lambda_2 + 6 \cdot \lambda_3) \end{matrix}$

- ▶ Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$.

Pour déterminer l'application linéaire associée canoniquement à A , on pose $x, y, z \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
f(x, y, z) &= f(x \cdot e_1 + y \cdot e_2 + z \cdot e_3) \\
&= x \cdot f(e_1) + y \cdot f(e_2) + z \cdot f(e_3) \\
&= x \cdot (-1, 2) + y \cdot (1, 3) + z \cdot (0, -2) \\
&= (-x + y, 2x + 3y - 2z)
\end{aligned}$$

Donc $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est l'application linéaire associée canoniquement à A .

★ Théorème 2 (Lemme)

Pour tout $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on a :

$${}^t(A + \lambda B) = {}^tA + \lambda \cdot {}^tB$$

Q Preuve

On pose $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

On pose aussi ${}^tA = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$ et ${}^tB = (d_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$.

On pose aussi $(A + \lambda B) = (e_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et ${}^t(A + \lambda B) = (f_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$.

On a, $\forall 1 \leq i \leq p, \forall 1 \leq j \leq n$:

$$\begin{aligned}
f_{i,j} &= e_{j,i} \\
&= a_{j,i} + \lambda b_{j,i} \\
&= c_{i,j} + \lambda d_{i,j}
\end{aligned}$$

Donc ${}^t(A + \lambda B) = {}^tA + \lambda \cdot {}^tB$. ■

✓ Propriété 2

1. $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires isomorphes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\dim_{\mathbb{K}}(S_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\dim_{\mathbb{K}}(A_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n-1)}{2}$.
3. $D_n(\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\dim_{\mathbb{K}}(D_n(\mathbb{K})) = n$.

Q Preuve

► Première propriété :

- ▷ $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (trivial).
- ▷ Pour montrer qu'ils sont isomorphes, on pose $T : \begin{matrix} T_{n,s}(\mathbb{K}) & \rightarrow & T_{n,i}(\mathbb{K}) \\ A & \mapsto & {}^t A \end{matrix}$.
 - T est bien définie (trivial).
 - D'après le lemme 2, T est linéaire.
 - Et $\forall B \in T_{n,i}(\mathbb{K}), \exists ! A \in T_{n,s}(\mathbb{K}), B = {}^t A$. Donc T est bijective.
- ▷ Donc T est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$.
- ▷ Ils ont donc la même dimension.
- ▷ Pour déterminer leur dimension, on pose $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$.
- ▷ On sait que $\forall i > j, a_{i,j} = 0$.
- ▷ Donc $A = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} E_{i,j}(n) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} E_{i,j}(n)$.
- ▷ Donc $B = (E_{i,j}(n))_{1 \leq i \leq j \leq n}$ est une base de $T_{n,s}(\mathbb{K})$.
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(T_{n,s}(\mathbb{K})) = \text{card}(B) = \frac{n(n+1)}{2}$ (il s'agit d'une somme de $1 + 2 + \dots + n$).
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(T_{n,i}(\mathbb{K})) = \frac{n(n+1)}{2}$.
- ▷ *Note additionnelle* : Une base de $T_{n,i}(\mathbb{K})$ est $B' = (E_{i,j}(n))_{1 \leq j \leq i \leq n}$ (on permute les indices i et j).

► Deuxième propriété :

- ▷ $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (trivial).
- ▷ Pour montrer que $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on vérifie que $S_n(\mathbb{K}) \cap A_n(\mathbb{K}) = \{0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}\}$ et que $S_n(\mathbb{K}) + A_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
 - Soit $A \in S_n(\mathbb{K}) \cap A_n(\mathbb{K})$. Donc ${}^t A = A$ et ${}^t A = -A$.
 - Donc $A = -A$, donc $2A = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.
 - Donc $A = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.
 - Donc $S_n(\mathbb{K}) \cap A_n(\mathbb{K}) = \{0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}\}$.
 - Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
 - On pose $B = \frac{1}{2}(A + {}^t A)$ et $C = \frac{1}{2}(A - {}^t A)$.
 - Donc ${}^t B = \frac{1}{2}({}^t A + A) = B$ et ${}^t C = \frac{1}{2}({}^t A - A) = -C$.
 - Donc $B \in S_n(\mathbb{K})$ et $C \in A_n(\mathbb{K})$.
 - Donc $A = B + C \in S_n(\mathbb{K}) + A_n(\mathbb{K})$.
 - Donc $S_n(\mathbb{K}) + A_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. (Dans le cours, on a procédé par analyse-synthèse).
- ▷ Donc $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- ▷ Pour déterminer leur dimension, on pose $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in S_n(\mathbb{K})$.
- ▷ On va construire une base de $S_n(\mathbb{K})$ à partir de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- On sait que $\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} = a_{j,i}$.
- Donc $A = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} E_{i,j} = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} E_{i,j} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j} E_{i,j}$.
- Or $\forall 1 \leq j < i \leq n, a_{i,j} = a_{j,i}$.
- Donc $A = \sum_{i=1}^n a_{i,i} E_{i,i} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} + E_{j,i})$.
- Donc $B = (E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{i,j}(n) + E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$ est une base de $S_n(\mathbb{K})$.
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(S_n(\mathbb{K})) = \text{card}(B) = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(A_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n-1)}{2}$.
- On peut aussi déterminer une base de $A_n(\mathbb{K})$ à partir de la base de $S_n(\mathbb{K})$.
- En effet, on sait que $B = (E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{i,j}(n) + E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$ est une base de $S_n(\mathbb{K})$.
- Donc $B' = (E_{i,j}(n) - E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$ est une base de $A_n(\mathbb{K})$ (on permute les signes dans $\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} + E_{j,i})$ parce que $a_{i,j} = -a_{j,i}$ et on enlève les éléments de la forme $a_{i,i} E_{i,i}$ parce que $a_{i,i} = 0$).
- Troisième propriété :
 - ▷ Méthode 1 : Réutiliser la première propriété et le fait que $D_n(\mathbb{K}) = T_{n,s}(\mathbb{K}) \cap T_{n,i}(\mathbb{K})$.
 - ▷ Méthode 2 : $D_n(\mathbb{K}) = \text{Vect}(E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n}$, qui est de dimension n .

■

🔗 Méthode

Quelques résultats intéressants ont été trouvés lors de la démonstration :

- Une base de $T_{n,s}(\mathbb{K})$ est $B = (E_{i,j}(n))_{1 \leq i \leq j \leq n}$.
- Une base de $T_{n,i}(\mathbb{K})$ est $B' = (E_{i,j}(n))_{1 \leq j \leq i \leq n}$.
- Une base de $S_n(\mathbb{K})$ est $B = (E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{i,j}(n) + E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$.
- Une base de $A_n(\mathbb{K})$ est $B' = (E_{i,j}(n) - E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$.

✓ Propriété 3

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev. tels que :

$$\dim_{\mathbb{K}}(E) = q, B = (e_1, \dots, e_q) \text{ base de } E$$

$$\dim_{\mathbb{K}}(F) = p, C = (c_1, \dots, c_p) \text{ base de } F$$

$$\dim_{\mathbb{K}}(G) = n, D = (d_1, \dots, d_n) \text{ base de } G$$

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

$$\text{On pose } \begin{cases} A_1 = \text{Mat}(f, B, C) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \\ A_2 = \text{Mat}(g, C, D) \in \mathcal{M}_{n,p} = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \end{cases}$$

Alors $\text{Mat}(g \circ f, B, D) = (\alpha_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$ tels que $\alpha_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$.

Q Preuve

- On pose $A = \text{Mat}(g \circ f, B, D) = (\alpha_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$.
- On a $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_{i,j} d_i$.
- Or $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, f(e_j) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} c_k$.
- Donc $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = g(f(e_j)) = g(\sum_{k=1}^p b_{k,j} c_k) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} g(c_k)$.
- Or $\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, g(c_k) = \sum_{i=1}^n a_{i,k} d_i$.
- Donc $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} g(c_k) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} (\sum_{i=1}^n a_{i,k} d_i) = \sum_{i=1}^n (\sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}) d_i$.
- Donc $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = \sum_{i=1}^n (\sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}) d_i$.
- Donc $A = (\alpha_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$ tels que $\alpha_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$.

■

📖 Définition 9 (Produit de matrices)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soit $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

On appelle produit de A par B la matrice notée :

$$AB = A \times B = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$$

tels que :

$$\forall 1 \leq i \leq n, \forall 1 \leq j \leq q, c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$$

⚠ Attention

Le produit de deux matrices n'est défini que si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice.

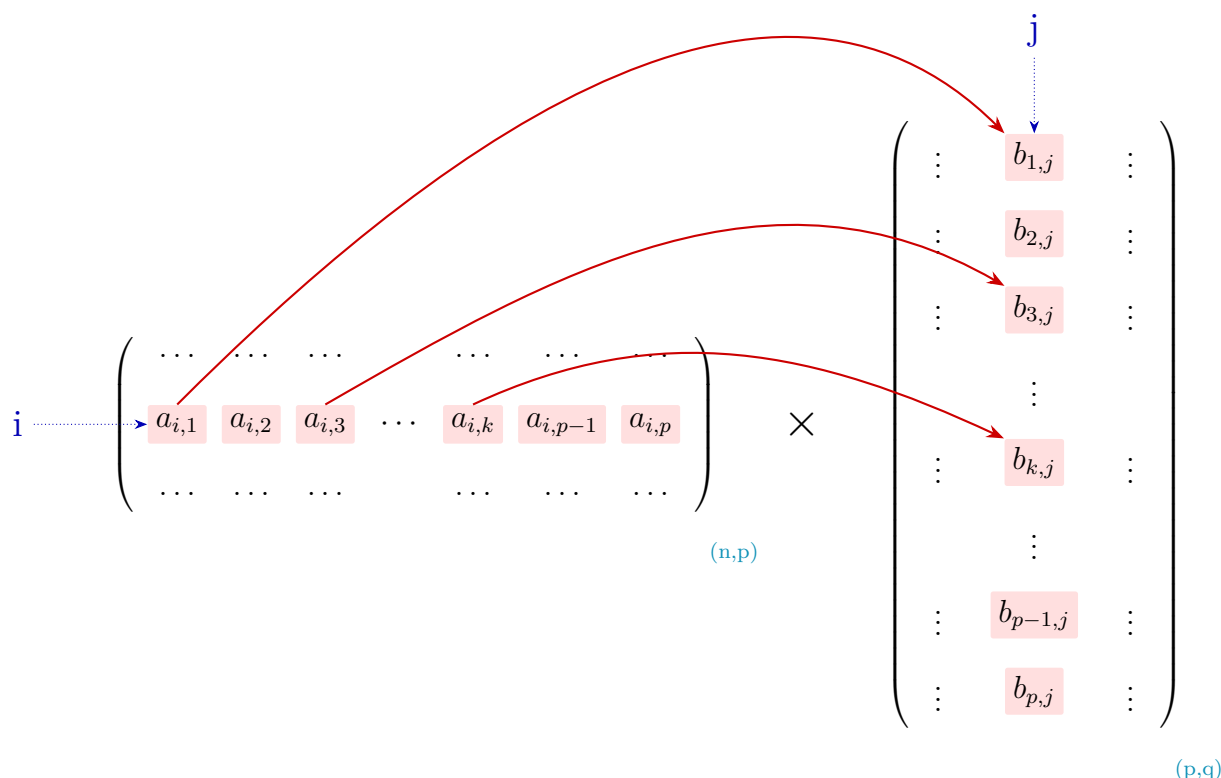


Figure 2.1 – Illustration du produit de matrices AB avec les éléments $a_{i,k}$ et $b_{k,j}$ mis en évidence.

→ Conséquence 3

Avec les hypothèses de la propriété précédente, on a :

$$\text{Mat}(g \circ f, B, D) = \text{Mat}(g, C, D) \times \text{Mat}(f, B, C)$$

→ Conséquence 4

1. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et B une base de E . Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ alors $[g \circ f]_B = [g]_B \times [f]_B$.
2. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et B une base de E . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ alors $[f^k]_B = [f]_B^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Cela peut être utile pour déterminer le polynôme annulateur de l'application f .

Exemple 7

$$1. \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) + 0 \cdot 0 \\ -1 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 & -1 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -3 & -7 \end{pmatrix}.$$

Exercise 1

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

1. Calculer $R_\theta \times R_{\theta'}$ pour tout $\theta' \in \mathbb{R}$.
2. Calculer R_θ^k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Solution :

1. Après calculs, on trouve que $R_\theta \times R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$.
2. Par récurrence, on trouve que $R_\theta^k = R_{k\theta}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

On remarque aussi que $R_{-\theta} = {}^t R_\theta$.

Définition 10 (Matrice identité)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$I_n = (\delta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

(Il s'agit d'une matrice diagonale où les éléments de la diagonale sont égaux à 1 et les autres éléments sont égaux à 0.)

Si E est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , alors l'application linéaire associée canoniquement à I_n est appelée l'application identité de E et est notée id_E .

$$[\text{id}_E]_B = I_n$$

Propriété 4

Soit $n \geq 2$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ muni de $+$ et $\times$ (produit matriciel) est un anneau non commutatif. L'élément neutre de $\times$ est I_n .

Preuve

- On sait que $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.
- Donc $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien.
- Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et a, b, c les endomorphismes associés canoniquement à A, B, C respectivement.

$$[a]_{B_C} = A, \quad [b]_{B_C} = B, \quad [c]_{B_C} = C$$

- On a $A \times (B \times C) = A \times [b \circ c]_{B_C} = [a \circ (b \circ c)]_{B_C}$.

- Comme $\circ$ est associative, on a $[a \circ (b \circ c)]_{B_C} = [(a \circ b) \circ c]_{B_C} = [(a \circ b)]_{B_C} \times C = (A \times B) \times C$.
- Donc $\times$ est associative.
- On a $A \times (B + C) = [a]_{B_C} \times [b + c]_{B_C} = [a \circ (b + c)]_{B_C} = [a \circ b + a \circ c]_{B_C} = [a \circ b]_{B_C} + [a \circ c]_{B_C} = A \times B + A \times C$.
 - ▷ On peut séparer $[a \circ b + a \circ c]_{B_C}$ en $[a \circ b]_{B_C} + [a \circ c]_{B_C}$ en se référant à ψ , l'application considérée précédemment dans la section sur les applications linéaires entre espaces de matrices, qui est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- Donc $\times$ est distributive par rapport à $+$.
- Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On pose :

$$\begin{cases} A \times I_n = (\alpha_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \\ I_n \times A = (\beta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \end{cases}$$

- On a $\forall 1 \leq i, j \leq n, \alpha_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} \delta_{k,j} = a_{i,j}$.
- Et $\forall 1 \leq i, j \leq n, \beta_{i,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,k} a_{k,j} = a_{i,j}$.
- Donc $A \times I_n = A$ et $I_n \times A = A$.
- Donc I_n est l'élément neutre de $\times$.

À ce stade-là, on a montré que $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau. Il reste à montrer que $\times$ n'est pas commutatif. On va procéder par contre-exemple, qui seront plus du domaine des propriétés que de la preuve. ■

✓ Propriété 5

Soient $p, q, r, s \in \llbracket 1, n \rrbracket$ des indices.

On pose $A = E_{p,q}$ et $B = E_{r,s}$.

Pour expliciter, on aura :

$$\begin{cases} A = E_{p,q} = \underbrace{(\delta_{i,p} \delta_{j,q})}_{a_{i,j}}_{1 \leq i,j \leq n} \\ B = E_{r,s} = \underbrace{(\delta_{i,r} \delta_{j,s})}_{b_{i,j}}_{1 \leq i,j \leq n} \end{cases}$$

On pose :

$$\begin{cases} A \times B = (c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \\ B \times A = (d_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \end{cases}$$

On a $\forall 1 \leq i, j \leq n$:

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,p} \delta_{k,q} \delta_{k,r} \delta_{j,s}$$

$$\implies \boxed{c_{i,j} = \delta_{i,p} \delta_{j,s}}$$

De même, $\forall 1 \leq i, j \leq n$,

$$d_{i,j} = \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,r} \delta_{k,s} \delta_{k,p} \delta_{j,q}$$

$$\implies \boxed{d_{i,j} = \delta_{i,r} \delta_{j,q}}$$

Donc $A \times B = E_{p,s}$ si $q = r$ et $A \times B = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ sinon.

$$A \times B = \delta_{q,r} E_{p,s}$$

De même, $B \times A = E_{r,q}$ si $s = p$ et $B \times A = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ sinon.

$$B \times A = \delta_{s,p} E_{r,q}$$

Alors, si par exemple, $r \neq q$ et $p = s$, on a $A \times B = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ et $B \times A = E_{r,q} \neq 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.
Donc $A \times B \neq B \times A$.

Cela montre que $\times$ n'est pas commutatif.

Remarque 8

1. $\forall p, q, r, s \in \llbracket 1, n \rrbracket, E_{p,q} \times E_{r,s} = \delta_{q,r} E_{p,s}$.
2. $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre non commutative.

Exercice 2

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) A \times B = B \times A$.
Montrer que $\exists \lambda \in \mathbb{K}, A = \lambda I_n$.

Propriété 6

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et B une base de E . Alors :

$$\psi : \begin{array}{ccc} (\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot) & \rightarrow & (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot) \\ f & \mapsto & [f]_B \end{array}$$

est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres.

Propriété 7

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions respectives p et n . Soient $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $C = (c_1, \dots, c_n)$ une base de F . Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soit $x \in E$. On pose :

$$\begin{cases} X = \text{Mat}_B(x) \\ A = \text{Mat}(f, B, C) \\ Y = \text{Mat}_C(f(x)) \end{cases}$$

Alors $Y = A \times X$

Q Preuve

► On a $\exists! \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ tels que $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$.

► Donc $X = \text{Mat}_B(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix}$.

► On pose $A = \text{Mat}(f, B, C) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

► Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(e_i) = \sum_{j=1}^p a_{i,j} c_j$.

► Donc $f(x) = f\left(\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i\right) = \sum_{i=1}^p \lambda_i f(e_i) = \sum_{i=1}^p \lambda_i \left(\sum_{j=1}^p a_{i,j} c_j\right) = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^p a_{i,j} \lambda_i\right) c_j$.

► Donc $Y = \text{Mat}_C(f(x)) = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^p a_{1,j} \lambda_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^p a_{n,j} \lambda_i \end{pmatrix}$.

► Or $A \times X = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^p a_{1,i} \lambda_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^p a_{n,i} \lambda_i \end{pmatrix}$.

► Donc $Y = A \times X$.

■

a corriger

Exemple 8

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev. de dimension 3.

Soient B une base de E et $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $[f]_B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

► Déterminer $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que $A = [g]_{B_C}$.

► Montrer que f est un projecteur de E .

Définition 11 (Groupe $\text{GL}_n(\mathbb{K})$)

On appelle groupe linéaire de degré n sur $\mathbb{K}$ le groupe des éléments inversibles de l'anneau $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$.

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), A \times B = B \times A = I_n\}$$

✓ Propriété 8

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est inversible.
2. L'application linéaire $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ associée canoniquement à A est un isomorphisme (application bijective).
3. $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})} \implies X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
4. $\forall Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \exists ! X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), AX = Y$.
5. $\exists ! B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = I_n$.
6. $\exists ! B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $BA = I_n$.

Q Preuve

Seule l'équivalence entre les propriétés 1 et 3 sera démontrée. Les autres équivalences sont plus faciles (il suffit d'utiliser les propriétés de l'application linéaire associée canoniquement à A).

► Montrons que $1 \implies 3$.

- ▷ Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
- ▷ Cela implique que $A^{-1} \times (AX) = A^{-1} \times 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$ (sachant que A^{-1} existe parce que A est inversible).
- ▷ Donc $(A^{-1} \times A) \times X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
- ▷ Donc $I_n \times X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
- ▷ Donc $X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.

► Montrons que $3 \implies 1$.

- ▷ Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ l'application linéaire associée canoniquement à A .
- ▷ On a $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})} \implies X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
- ▷ Alors $\forall x \in \mathbb{K}^n, f(x) = 0_{\mathbb{K}^n} \implies x = 0_{\mathbb{K}^n}$.
- ▷ Donc le noyau de f est réduit à $\{0_{\mathbb{K}^n}\}$.
- ▷ Donc f est injective.
- ▷ Or $\mathbb{K}^n$ est de dimension finie, donc f est bijective.
- ▷ Donc f est un isomorphisme.
- ▷ Donc A est inversible, $\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

■

Remarque 9

Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on note :

$$\text{Ker}(A) = \{X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}\}$$

$$\text{Im}(A) = \{Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid \exists X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), AX = Y\}$$

Exemple 9

1. On souhaite voir si $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible. On a $A \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ 2x + y \end{pmatrix}$. Donc $\begin{cases} x = \frac{1}{3}(a + b) \\ y = -\frac{1}{3}(2a - b) \end{cases}$. Donc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 3

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|$$

A est appelée une matrice à diagonale dominante. Montrer que A est inversible.

a
faire

Propriété 9

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$ (matrice triangulaire supérieure). Alors A est inversible si et seulement si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$.

Dans ce cas, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, [A^{-1}]_{i,i} = \frac{1}{a_{i,i}}$.

Remarque 10

On note $[A^{-1}]_{i,j}$ l'élément $a_{i,j}$ de la matrice A^{-1} .

Preuve

$\Leftarrow$ Dans le sens indirect, on suppose que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$.

▷ Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$, i.e. :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$$

▷ Donc $\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = 0 \\ a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n,n}x_n = 0 \end{cases}$.

▷ Cela implique directement que $x_n = x_{n-1} = \cdots = x_1 = 0$.

▷ Donc $X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.

▷ Donc A est inversible, $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

$\Rightarrow$ Dans le sens direct, on suppose que A est inversible, $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

▷ On suppose que $\exists i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i_0, i_0} = 0$.

▷ Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ associée canoniquement à A . i.e. :

$$[f]_{B_C} = A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & \\ \vdots & \ddots & a_{i_0, i_0} & \cdots & a_{i_0, n} \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

▷ On peut donc écrire $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0})) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1})$.

▷ Or le cardinal de $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0}))$ est égal à i_0 et le cardinal de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1})$ est égal à $i_0 - 1$.

▷ Donc $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0}))$ est une famille liée.

▷ Donc toute surfamille de $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0}))$ est liée, donc la base $f(e_1), \dots, f(e_n)$ de $\mathbb{K}^n$ est liée, ce qui est absurde.

▷ Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$.

■

✓ Propriété 10

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Alors :

$$\underbrace{{}^t(AB)}_{\in \mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})} = \underbrace{{}^tB}_{\in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})} \cdot \underbrace{{}^tA}_{\in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})}$$

$\in \mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})$

🔍 Preuve

.



recop

➔ Conséquence 5

Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors ${}^tA \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

(En effet, ${}^tA \cdot {}^t(A^{-1}) = {}^t(A^{-1} \cdot A) = {}^tI_n = I_n$ et ${}^t(A^{-1}) \cdot {}^tA = {}^t(A \cdot A^{-1}) = {}^tI_n = I_n$.)

➔ Conséquence 6

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,i}(\mathbb{K})$.

$$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$$

Et dans ce cas, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, [A^{-1}]_{i,i} = \frac{1}{a_{i,i}}$.

💡 Remarque 11 (Polynôme de Matrice (programme Spé.))

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_kX^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. On définit le polynôme de matrice $P(A)$ de A par :

$$P(A) = a_0I_n + a_1A + \dots + a_kA^k$$

$P(A)$ est appelé polynôme de matrice A .

Si $P(A) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$, alors P est appelé un polynôme annulateur de A .

→ Si de plus $a_0 \neq 0$, alors $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ avec $A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(a_1A + \dots + a_kA^k)$.

Si Q est un autre polynôme de $\mathbb{K}[X]$ alors $P(A) \times Q(A) = (P \cdot Q)(A)$.

🖋️ Exemple 10

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Calculer $A^2 - 3A$ puis montrer que $A \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ en donnant A^{-1} .

Solution :

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$3A = 3 \times \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

On trouve $A^2 - 3A = 2I_2$.

Donc $X^2 - 3X - 2$ est un polynôme annulateur de A .

Donc $A \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ avec $A^{-1} = -\frac{1}{2}(-3A - 2I_2) = \frac{3}{2}A + I_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -3 \\ \frac{9}{2} & 7 \end{pmatrix}$.es

Exercice 4

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 2 & 1 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix}_{(n)} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Montrer que $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et calculer A^{-1} .

Indice : écrire $A = I_n + B$.

$$\text{On trouve facilement que } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}_{(n)}.$$

On remarque que $B^2 = nB$.

Donc $(A - I_n)^2 = n(A - I_n)$.

On peut appliquer la formule du binôme de Newton parce que I_n commute avec A .

Donc $A^2 - 2A + I_n = nA - nI_n$.

Donc $X^2 - (n+2)X + (n+1)$ est un polynôme annulateur de A .

Et $n+1 \neq 0$ donc $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ avec $A^{-1} = -\frac{1}{n+1}(-(n+2)A + (n+1)I_n) = \frac{n+2}{n+1}A - I_n$.

Définition 12 (Matrice nilpotente)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est nilpotente lorsqu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ et $p = \min\{k \in \mathbb{N}^* \mid A^k = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}\}$ est appelé indice de nilpotence de A .

Exemple 11

$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ est nilpotente d'indice de nilpotence égal à 2.

Remarque 12

Si A est nilpotente d'indice p alors $I_n - A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ avec $(I_n - A)^{-1} = I_n + A + A^2 + \cdots + A^{p-1}$.

Index

Polynôme annulateur, 18

Vandermonde (Matrice de), 4, 9

Élémentaire (Matrice), 4, 10, 20